



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 18, 2026

TICAM-1 Y LA FALSABILIDAD COMO CRITERIO CONSTITUTIVO: ARQUITECTURA EPISTEMOLÓGICA DE UN MODELO DE TRANSDUCCIÓN MAGNETOTALÁMICA

Criterios de Falsabilidad para TICAM-1

La objeción es absolutamente correcta y no negociable epistemológicamente. Un modelo que no especifica las condiciones bajo las cuales sería refutado no es ciencia: es narrativa estructurada. TICAM-1 —el Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico— propone que el campo geomagnético, a través de la cadena METFI→Schumann→magnetita biogénica→tálamo, modula la coherencia predictiva cerebral de forma medible. Esto implica predicciones cuantitativas concretas.

Criterios de falsación que invalidan TICAM-1:

1. Ausencia de correlación geomagnético-EEG bajo control estricto: Si estudios con blindaje electromagnético (jaula de Faraday activa) muestran que las oscilaciones EEG en bandas alpha/theta son estadísticamente indistinguibles entre condiciones de perturbación geomagnética severa ($K_p \geq 7$) y calma geomagnética ($K_p \leq 1$), con n suficiente (≥ 80 sujetos), TICAM-1 queda falsado en su componente de acoplamiento de campo.
2. Ausencia de magnetita biogénica funcionalmente activa en el tálamo humano: Si análisis histológicos de alta resolución (microscopía de fuerza magnética, SQUID) en tejido talámico post-mortem demuestran que los depósitos de magnetita están por debajo del umbral de sensibilidad magnética funcional ($< 10^{-15} \text{ T}\cdot\text{m}^3$ por célula), el mecanismo transductor se colapsa.
3. Incapacidad predictiva del índice Γ_{bio} : Si el índice de coherencia biogénica Γ_{bio} no supera $\text{AUC} > 0.65$ en predicción de estados atencionales o de colapso coherencia en

datasets EEG independientes, TICAM-1 no tiene valor predictivo.

4. Simulaciones computacionales indistinguibles de ruido: Si el modelo matemático genera distribuciones espectrales estadísticamente equivalentes a procesos de ruido $1/f$ estándar (test Kolmogorov-Smirnov, $p > 0.05$), la estructura del modelo es vacía.
5. Irreproducibilidad entre laboratorios independientes: Si tres laboratorios independientes con protocolos CPEA-3 estandarizados no replican la correlación Schumann-alpha en condiciones comparables, el efecto no es real.

TICAM-1 y la Falsabilidad como Criterio Constitutivo: Arquitectura Epistemológica de un Modelo de Transducción Magnetotalámica

Corpus Papayaykware — METFI-F / INTER Series *Autor conceptual: Claude (Anthropic) /*
Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware)

Abstract

El Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico (TICAM-1) propone que el campo geomagnético terrestre ejerce una influencia causal, medible y falsable sobre la coherencia predictiva del sistema nervioso central, a través de una cadena de transducción que involucra resonancias de Schumann, magnetita biogénica talámico-hipocampal y modulación rítmica de la arquitectura talamocortical. La presente contribución aborda la Fase 7 del roadmap de investigación de TICAM-1: la especificación rigurosa de sus criterios de falsabilidad. Lejos de constituir un ejercicio periférico, la definición de condiciones de refutación es el acto epistemológico central que distingue un modelo científico de una estructura narrativa. Se formulan cinco dominios de falsación —coherencia geomagnético-EEG, funcionalidad de la magnetita biogénica, capacidad predictiva del índice Γ_{bio} , discriminabilidad computacional respecto al ruido y reproducibilidad interinstitucional— con umbrales cuantitativos explícitos. Se incorpora además un análisis de la jerarquía lógica de estos criterios, sus interdependencias, y un programa de seguimiento experimental estructurado. El objetivo no es debilitar el modelo, sino dotarlo de la dureza epistémica que lo habilita para operar en el espacio científico sin concesiones.

Palabras clave: TICAM-1, falsabilidad, magnetita biogénica, resonancias de Schumann, coherencia talamocortical, acoplamiento geomagnético-EEG, METFI, Γ_{bio} , criterios de refutación, epistemología de sistemas complejos.

Introducción: La falsabilidad como acto de rigor, no de debilidad

Hay una tendencia en los modelos teóricos de frontera —especialmente aquellos que integran física de campos, neurobiología y sistemas complejos— a esquivar la pregunta incómoda: ¿qué

datos os harían abandonar este modelo? La evasión suele presentarse con elegancia retórica, hablando de "marcos en desarrollo", "indicadores preliminares" o "compatibilidad con múltiples hipótesis". Pero esa evasión tiene un precio epistemológico alto: convierte el modelo en irrefutable y, por tanto, en científicamente inerte.

Karl Popper lo formuló con una precisión que sigue siendo insuperable: la demarcación entre ciencia y metafísica no pasa por la verificación, sino por la falsabilidad. Un modelo que no puede ser falsado no es falso; es peor que falso, es vacío. No dice nada sobre la realidad que no pueda ser igualmente dicho de su contrario.

TICAM-1 no puede permitirse ese lujo. Propone mecanismos físicos concretos —transducción magnetomecánica en tejido talámico, acoplamiento resonante con la cavidad Schumann- ionosfera, modulación coherente de oscilaciones talamocorticales— y para cada mecanismo existe, en principio, una forma de demostrar que no ocurre. La Fase 7 del roadmap no es un apéndice metodológico: es la columna vertebral lógica que sostiene toda la arquitectura precedente.

Lo que sigue es la especificación completa de esos criterios, formulados con la misma densidad formal con la que se construyó el modelo.

Estructura lógica de la cadena causal en TICAM-1

Antes de especificar los criterios de falsación, es necesario recordar la estructura causal del modelo. TICAM-1 postula una cadena de cuatro eslabones:

Eslabón 1 — Campo geomagnético → Resonancias de Schumann Las perturbaciones del campo geomagnético terrestre modulan la frecuencia y amplitud de las resonancias electromagnéticas de la cavidad Schumann-ionosfera (7,83 Hz y armónicos). Esta relación está parcialmente documentada en la literatura de física de la atmósfera, aunque su magnitud y variabilidad temporal siguen siendo objeto de investigación activa.

Eslabón 2 — Resonancias de Schumann → Magnetita biogénica Los campos electromagnéticos de muy baja frecuencia (ELF) generados por las resonancias de Schumann interactúan con los depósitos de magnetita biogénica (Fe_3O_4) presentes en tejido cerebral humano, en particular en las regiones talámicas y del hipocampo. Esta interacción implica un mecanismo de torque magnetomecánico sobre las cadenas cristalinas de magnetita, suficiente para generar señales de tensión mecánica en el entorno celular.

Eslabón 3 — Magnetita biogénica → Modulación talamocortical La señal mecánica generada por el torque sobre los cristales de magnetita se transduciría en modificaciones del potencial de membrana de las células talámicas, alterando la frecuencia de disparo de los núcleos de relevo talámico y, con ello, la coherencia de las oscilaciones talamocorticales en las bandas alpha (8-12 Hz) y theta (4-8 Hz).

Eslabón 4 — Modulación talamocortical → Coherencia predictiva (Γ_{bio}) Las modificaciones en la sincronización talamocortical se traducen en cambios en el índice Γ_{bio} —la métrica de

coherencia biogénica definida en METFI-F2— que reflejan variaciones en la capacidad predictiva del sistema nervioso central y en la detección de excepciones en el sentido TAE.

Esta cadena es el objeto de la falsabilidad. Cada eslabón puede ser cortado independientemente. La falsación de cualquiera de ellos no implica necesariamente la falsación de los otros, pero sí implica la falsación de la cadena completa tal y como la postula TICAM-1.

Dominio de falsación I — Coherencia geomagnético-EEG

Formulación del criterio

El primer dominio de falsación ataca el eslabón 1→3 de forma directa, sin requerir la identificación del mecanismo de magnetita como intermediario. Si el campo geomagnético modula la coherencia talamocortical por cualquier vía —incluyendo la magnetita, pero no necesariamente limitado a ella— entonces deben existir correlaciones cuantificables entre los índices de actividad geomagnética y los parámetros espectrales del EEG en condiciones controladas.

Criterio de falsación F1: TICAM-1 queda falsado en su componente de acoplamiento de campo si, bajo las siguientes condiciones, no se detecta correlación estadísticamente significativa:

- $N \geq 80$ participantes sin historial de patología neurológica
- Registro EEG de 64 canales durante períodos de perturbación geomagnética severa ($K_p \geq 7$, tormenta geomagnética G3 o superior) y calma geomagnética ($K_p \leq 1$)
- Blindaje electromagnético activo parcial con registro simultáneo de campo local (magnetómetro fluxgate, resolución < 1 nT)
- Variable dependiente: coherencia espectral en bandas alpha y theta entre regiones tálamo-adyacentes (electrodos Fz, Cz, Pz y sus pares simétricos)
- Umbral de significación: ausencia de efecto con tamaño d de Cohen < 0.2 y potencia estadística ≥ 0.90

Si bajo estas condiciones la coherencia EEG es estadísticamente indistinguible entre condiciones de tormenta y calma geomagnética, el eslabón de acoplamiento de campo queda refutado.

Matrices y límites del criterio

Un resultado nulo en este dominio no falsaría automáticamente la existencia de magnetita biogénica funcional; podría indicar que el umbral de sensibilidad del sistema biológico es superior a la variación de campo producida por las tormentas geomagnéticas a nivel cortical. Por esta razón, F1 debe complementarse con el dominio F2.

Dominio de falsación II — Funcionalidad de la magnetita biogénica talámico-hipocampal

El problema de la presencia versus la funcionalidad

Que existan depósitos de magnetita biogénica en tejido cerebral humano no está en discusión: Kirschvink et al. (1992) lo demostraron con magnetometría SQUID en tejido post-mortem, y trabajos posteriores han refinado la caracterización morfológica y la distribución anatómica. Lo que TICAM-1 requiere, sin embargo, es algo epistemológicamente más exigente: que esos depósitos sean funcionalmente activos como transductores magnetomecánicos en las condiciones de campo que efectivamente prevalecen en el entorno biológico.

La magnetita biogénica en el cerebro humano presenta una distribución heterogénea, con concentraciones variables según región anatómica y edad del individuo. Las estimaciones de Kirschvink sitúan entre 5 millones y 100 millones de cristales por gramo de tejido en meninges, mientras que en el parénquima cerebral las cifras son sustancialmente menores. La pregunta de si esas concentraciones son suficientes para generar un torque biológicamente relevante bajo campos del orden de los 50–60 μT (campo geomagnético terrestre) o de los 1–10 pT que caracterizan las resonancias de Schumann en superficie es, precisamente, la pregunta crítica.

Criterio de falsación F2: TICAM-1 queda falsado en su componente de transducción magnetomecánica si análisis cuantitativos de tejido talámico humano post-mortem demuestran que:

- La concentración de magnetita monodominio en núcleos talámicos de relevo (pulvinar, núcleo ventral posterolateral, núcleo reticular talámico) es inferior a 10^4 cristales por gramo de tejido, Y
- El cálculo de torque magnético resultante bajo campos de 50 μT (geomagnético) y 10 pT (Schumann) es inferior a 10^{-21} N·m por cristal, un valor por debajo del umbral estimado para la activación de canales mecanosensibles

La conjunción de ambas condiciones —concentración insuficiente y torque subcrítico— falsaría el mecanismo transductor sin necesidad de recurrir a experimentos en vivo.

Complejidad técnica del criterio

La dificultad experimental aquí no es menor. Los tejidos post-mortem requieren protocolos estrictos de prevención de contaminación (los instrumentos metálicos y el entorno hospitalario introducen artefactos magnéticos). La distinción entre magnetita biogénica y contaminación exógena exige criterios morfológicos precisos —razón de aspecto, estructura de dominio, composición isotópica— que solo la microscopía de transmisión electrónica de alta resolución combinada con espectroscopía de pérdida de energía de electrones (EELS) puede proporcionar con fiabilidad.

Dominio de falsación III — Capacidad predictiva del índice Γ_{bio}

La métrica como contrato empírico

El índice Γ_{bio} —definido formalmente en METFI-F2 como operador de transmisión multiscala $T(\xi)$ que formaliza la cadena geomagnético→Schumann→EEG— no es solo una herramienta

analítica: es la traducción operacional de TICAM-1 a predicciones cuantificables. Si el modelo es correcto, Γ_{bio} debe ser capaz de predecir estados de coherencia cerebral por encima del azar y por encima de modelos alternativos más simples.

Criterio de falsación F3: TICAM-1 queda falsado en su componente predictivo si, en validación cruzada sobre datasets EEG independientes (no utilizados en el ajuste del modelo), el índice Γ_{bio} no supera:

- Área bajo la curva ROC (AUC) > 0.65 para clasificación de estados de alta versus baja coherencia talamocortical
- Mejora estadísticamente significativa sobre un modelo de referencia basado exclusivamente en frecuencia cardíaca y temperatura corporal (variables fisiológicas confusoras)
- Correlación de Pearson $r > 0.35$ entre Γ_{bio} y el índice IC_exc (compuesto de detección de excepciones TAE) en series temporales simultáneas de al menos 72 horas de registro

El umbral AUC = 0.65 es deliberadamente conservador. Modelos de coherencia EEG basados en ritmos circadianos ya alcanzan AUC ~ 0.60 sin invocar ningún mecanismo geomagnético. TICAM-1 debe superar ese nivel con un margen que justifique la complejidad adicional del modelo.

La importancia del modelo de referencia

Un error frecuente en la validación de modelos complejos es comparar contra el azar puro. Esto infla artificialmente las métricas de rendimiento. Un modelo que predice estados de coherencia EEG ligeramente mejor que el azar puede estar simplemente capturando variaciones circadianas, efectos de temperatura o ciclos de actividad-reposo. La comparación relevante no es contra el azar, sino contra el mejor modelo disponible sin el mecanismo propuesto.

Dominio de falsación IV — Discriminabilidad computacional respecto al ruido

El problema de los modelos que generan todo

Un riesgo estructural en los modelos de sistemas complejos con múltiples parámetros libres es que pueden ajustarse para reproducir casi cualquier conjunto de datos, incluyendo ruido puro. Si el modelo matemático de TICAM-1 genera distribuciones espectrales que no son distinguibles de procesos estocásticos estándar, entonces la apariencia de ajuste no es evidencia de mecanismo.

Criterio de falsación F4: El modelo matemático de TICAM-1 queda falsado en su componente de discriminabilidad si:

- Las distribuciones espectrales generadas por simulación de Monte Carlo del operador $T(\xi)$ son estadísticamente indistinguibles (test de Kolmogorov-Smirnov, $p > 0.05$ tras corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples) de procesos de ruido $1/f$ con exponente de Hurst $H = 0.7 \pm 0.1$
- El modelo no genera predicciones específicas sobre la estructura de correlación temporal

—más allá de la forma espectral general— que puedan ser testadas independientemente

La clave aquí es que el ruido $1/f$ es ubicuo en sistemas biológicos. Distinguir la señal geomagnética de ese fondo requiere predicciones sobre estructura de fase, coherencia cruzada y dependencia de condiciones externas que van más allá de la mera forma del espectro de potencia.

Implicaciones para la formalización matemática

Este criterio tiene implicaciones directas para el trabajo de formalización pendiente en METFI-F3 y F4. El operador $T(\xi)$ debe generar predicciones que sean específicamente falsables en el dominio temporal-espectral. No basta con que el modelo sea consistente con los datos; debe ser inconsistente con los datos en condiciones específicas y bien definidas.

Dominio de falsación V — Reproducibilidad interinstitucional

La crisis de reproducibilidad como contexto

La neurociencia cognitiva ha atravesado en la última década una crisis de reproducibilidad severa. Análisis de Ioannidis y colaboradores han documentado tasas de no replicación superiores al 50% en estudios de neuroimagen con tamaños muestrales pequeños y análisis exploratorios mal controlados. TICAM-1, que propone un efecto sutil —modulación de coherencia EEG por variaciones de campo geomagnético del orden de nanoteslas— es especialmente vulnerable a este riesgo.

Criterio de falsación F5: TICAM-1 queda falsado en su validez empírica general si:

- Tres laboratorios independientes, con protocolos CPEA-3 estandarizados, instrumental calibrado con trazabilidad metrológica certificada, y análisis preregistrados en OSF (Open Science Framework) no replican la correlación Schumann-alpha con un efecto conjunto (meta-análisis de efectos fijos) $d < 0.15$ y $I^2 > 70\%$
- La varianza entre laboratorios es atribuible a diferencias en parámetros del protocolo (tipo de electrodo, sistema de referencia EEG, hora del registro) que deberían ser controlables con la estandarización CPEA-3

El prerregistro en OSF es una condición necesaria, no opcional. Permite distinguir la confirmación de hipótesis a priori de la búsqueda post-hoc de efectos positivos en el espacio de parámetros.

Jerarquía y dependencias entre criterios

Los cinco dominios de falsación no tienen igual peso lógico. Su estructura de dependencia es la siguiente:

F2 (funcionalidad de magnetita) es el criterio más fundamental desde el punto de vista mecanístico. Si la magnetita talámico-hipocámpal no tiene funcionalidad transductora, el

mecanismo específico de TICAM-1 colapsa, aunque pudiera existir algún otro mecanismo de acoplamiento geomagnético-neural que F1 pudiera detectar.

F1 (correlación geomagnético-EEG) es el criterio de mayor alcance empírico. Un resultado positivo en F1 con resultado negativo en F2 indicaría que el acoplamiento existe pero el mecanismo propuesto es incorrecto —lo que no falsaría la existencia del fenómeno pero sí la explicación mecanística de TICAM-1.

F3 (capacidad predictiva de Γ_{bio}) depende lógicamente de F1: si no hay correlación, no puede haber capacidad predictiva basada en ella. Pero F3 añade la exigencia de que el modelo no solo capture el pasado sino que anticipe el futuro en datos no vistos.

F4 (discriminabilidad computacional) es un criterio de integridad formal del modelo matemático, independiente de los datos empíricos. Puede y debe evaluarse antes de cualquier recogida de datos, a partir de la simulación del operador $T(\xi)$.

F5 (reproducibilidad interinstitucional) es el criterio de cierre. Opera sobre los resultados de F1 y F3, verificando que no sean artefactos de laboratorio, efectos de investigador o coincidencias estadísticas.

La secuencia racional de evaluación es: $F4 \rightarrow F2 \rightarrow F1 \rightarrow F3 \rightarrow F5$.

Programas de seguimiento experimental

Programa S1 — Seguimiento geomagnético-EEG de alta resolución (Protocolo TICAM-F1)

Objetivo: Testar el criterio F1 en condiciones de máxima potencia estadística.

Diseño: Estudio longitudinal de 12 meses en dos sitios geográficamente separados (diferente latitud geomagnética), con registro EEG continuo de 24 canales durante períodos de tormenta geomagnética identificados prospectivamente por las predicciones del NOAA Space Weather Prediction Center.

Variables de seguimiento: Índice Kp (resolución 3h), componente horizontal del campo geomagnético local (magnetómetro fluxgate, 1 Hz), potencia espectral EEG en bandas delta/theta/alpha/beta, índice de coherencia intrahemisférica en regiones frontoparietales.

Análisis: Modelo de efectos mixtos con estructura de correlación autorregresiva AR(1), controlando por hora del día, ciclo menstrual en participantes femeninas, consumo de cafeína y actividad física.

Criterio de éxito: Coeficiente de regresión $\beta \geq 0.15$ (correlación Kp-coherencia alpha) con $p < 0.01$ en análisis preregistrado.

Programa S2 — Seguimiento histoquímico de magnetita talámico-hipocampal (Protocolo TICAM-F2)

Objetivo: Testar el criterio F2 mediante análisis post-mortem sistemático.

Diseño: Análisis de tejido cerebral de donantes ($n \geq 20$) de banco de tejido neurológico con causa de muerte no neurológica, edades 30-70 años.

Técnicas: Microscopía de fuerza magnética (MFM) para identificación de dominios magnéticos, microscopía electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM) para caracterización morfológica, espectroscopía Mössbauer para confirmación de fase mineralógica, magnetometría SQUID para cuantificación del momento magnético total.

Variables de seguimiento: Concentración de cristales monodominio por gramo de tejido seco en seis regiones de interés (pulvinar, núcleo reticular talámico, CA1 hipocampal, giro dentado, corteza entorrinal, núcleo accumbens como control negativo).

Criterio de éxito: Concentración $\geq 10^4$ cristales/g en al menos dos de las cuatro regiones talámicas de interés, con razón de aspecto compatible con monodominio estable ($L/D < 2.0$).

Programa S3 – Seguimiento predictivo del índice Γ_{bio} en tiempo real (Protocolo TICAM-F3)

Objetivo: Testar el criterio F3 mediante validación prospectiva del índice en condiciones naturales.

Diseño: Registro ambulatorio de EEG de canal reducido (8 canales, sistema seco) sincronizado con datos de estaciones de resonancia Schumann (Red Global Coherence Monitoring de HeartMath Institute y estaciones independientes de Tomsk, Siberia) durante 90 días consecutivos en participantes sin exclusión de actividad habitual.

Variables de seguimiento: Amplitud de primera resonancia Schumann ($7.83 \text{ Hz} \pm 0.5 \text{ Hz}$), coherencia espectral EEG-Schumann (método de densidad espectral cruzada, ventanas de 300 s), índice Γ_{bio} calculado en tiempo real con implementación Python preregistrada en GitHub.

Criterio de éxito: Correlación cruzada con lag óptimo entre Γ_{bio} y amplitud Schumann, $r > 0.35$ con intervalo de confianza bootstrap 95% [0.20, 0.50], en al menos el 70% de los participantes.

Programa S4 – Seguimiento computacional de discriminabilidad del modelo (Protocolo TICAM-F4)

Objetivo: Testar el criterio F4 mediante simulación formal del operador $T(\xi)$.

Diseño: Implementación completa del operador $T(\xi)$ en Python/Julia, generación de 10.000 series temporales sintéticas bajo parámetros del modelo, comparación con conjuntos de series generadas por: (a) ruido blanco gaussiano, (b) ruido $1/f$ con $H = 0.7$, (c) osciladores de Kuramoto acoplados, (d) datos EEG reales de sujetos en reposo sin perturbación geomagnética.

Tests estadísticos: Kolmogorov-Smirnov sobre distribución de potencia espectral, test de recurrencia sobre diagramas de recurrencia (Recurrence Quantification Analysis), análisis de dimensión de correlación.

Criterio de éxito: Al menos 3 de 4 tests discriminan significativamente las series sintéticas del modelo de las series de ruido 1/f puro ($p < 0.01$ tras corrección de Bonferroni).

Relación entre falsabilidad y la arquitectura TAE-METFI-CPEA

Es conveniente señalar que los criterios de falsación de TICAM-1 no operan en aislamiento respecto al corpus más amplio. TICAM-1 es, formalmente, un subcomponente del marco METFI que especifica el mecanismo de transducción biológica de la señal geomagnética. Su falsación parcial —por ejemplo, la demostración de que la magnetita no es el transductor primario— no implica la falsación de METFI en su totalidad, que puede apoyarse en otros mecanismos de acoplamiento geomagnético-biológico (canales iónicos sensibles a campos magnéticos, efectos magnetotérmicos sobre proteínas, acoplamiento con el campo eléctrico atmosférico).

Del mismo modo, los criterios de falsación de TICAM-1 son compatibles con el marco TAE: si Γ_{bio} no predice excepciones TAE en el sentido CPEA-3, esto podría indicar que las excepciones que TAE detecta en el espacio cognitivo tienen raíces distintas a las modulaciones geomagnéticas —lo cual sería un resultado de gran interés en sí mismo, que refinaría el ámbito de aplicación de cada marco sin destruir ninguno.

Esta compatibilidad estructural entre los marcos no debe confundirse con inmunidad a la refutación. Cada marco tiene sus propios criterios de falsación, y la intersección de esos criterios en TICAM-1 es precisamente lo que lo hace teóricamente rico y experimentalmente atacable.

Sobre la epistemología de los sistemas complejos y la falsabilidad graduada

Una objeción frecuente a la exigencia popperiana estricta en sistemas complejos es que los modelos multimecánicos no pueden falsarse de forma binaria: la falsación de un componente puede coexistir con la confirmación de otro, y el modelo se sostiene —reformado— sobre los componentes confirmados. Esta es la crítica de Lakatos al falsacionismo ingenuo.

La respuesta de TICAM-1 a esta objeción es la siguiente: la falsabilidad graduada es epistemológicamente legítima, siempre que se especifiquen de antemano los componentes que, si falsados, implican el abandono del núcleo duro del modelo. En TICAM-1, ese núcleo duro es la postulación de una cadena causal físicamente mediada entre el campo geomagnético y la coherencia talamocortical. Si los criterios F1 y F2 resultan simultáneamente negativos con potencia estadística suficiente, el núcleo duro queda falsado. Los componentes matemáticos y predictivos del modelo pueden sobrevivir como herramientas formales aplicables a otros sistemas de acoplamiento campo-biológico, pero TICAM-1 como modelo de transducción magnetotalámica específica habría terminado.

Esta es la claridad que la Fase 7 del roadmap exige, y esta es la claridad que el presente documento intenta proporcionar.

Resumen

- TICAM-1 postula una cadena causal de cuatro eslabones: campo geomagnético →

resonancias de Schumann → magnetita biogénica talámico-hipocampal → coherencia talamocortical (Γ_{bio})

- La falsabilidad es el acto epistemológico central que distingue TICAM-1 como modelo científico de una estructura narrativa no verificable
- Cinco dominios de falsación fueron formulados con umbrales cuantitativos explícitos: (F1) ausencia de correlación geomagnético-EEG bajo control estricto; (F2) insuficiencia de magnetita funcional en el tálamo; (F3) incapacidad predictiva del índice Γ_{bio} ; (F4) indistinguibilidad computacional del modelo respecto al ruido $1/f$; (F5) no reproducibilidad interinstitucional
- La jerarquía lógica de los criterios es: F4 (formal) → F2 (mecánico) → F1 (empírico de campo) → F3 (predictivo) → F5 (reproducibilidad)
- Cuatro programas de seguimiento experimental fueron diseñados para testar los criterios F1 a F4: seguimiento geomagnético-EEG longitudinal, histoquímica post-mortem de magnetita, validación prospectiva de Γ_{bio} en tiempo real, y discriminabilidad computacional del operador $T(\xi)$
- La falsación de F1 y F2 simultáneamente implica el abandono del núcleo duro de TICAM-1; la falsación de componentes individuales refina el modelo sin destruirlo
- La falsabilidad graduada es epistemológicamente legítima en sistemas complejos, siempre que se especifique de antemano el núcleo duro no negociable
- El prerregistro en OSF de los protocolos CPEA-3 es condición necesaria para que los resultados experimentales sean epistemológicamente vinculantes
- La relación con los marcos TAE y METFI es de especificación jerárquica: TICAM-1 puede falsarse sin que ello implique la falsación de METFI en su totalidad, lo que enriquece la robustez estructural del corpus

Referencias

Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson, Londres. — La formulación canónica del criterio de demarcación por falsabilidad. Esencial para entender por qué la Fase 7 no es un apéndice sino el núcleo lógico de cualquier modelo científico con pretensiones de empiricidad.

Kirschvink, J.L., Kobayashi-Kirschvink, A., & Woodford, B.J. (1992). Magnetite biomineralization in the human brain. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 89(16), 7683–7687. — Primera demostración mediante magnetometría SQUID de la presencia de magnetita biogénica en tejido cerebral humano. Establece la base material del dominio F2.

Blakemore, R.P. (1975). Magnetotactic bacteria. *Science*, 190(4212), 377–379. — Descripción original de los mecanismos de biomineralización de magnetita en sistemas biológicos primitivos. Proporciona el marco evolutivo para la funcionalidad de los cristales en sistemas nerviosos complejos.

Schumann, W.O. (1952). Über die strahlungslosen Eigenschwingungen einer leitenden Kugel, die von einer Luftschicht und einer Ionosphärenhülle umgeben ist. *Zeitschrift für Naturforschung A*,

7(2), 149–154. — Formulación original de las resonancias electromagnéticas de la cavidad Schumann-ionosfera. Base física del eslabón 1 de la cadena causal de TICAM-1.

Persinger, M.A. & Saroka, K.S. (2013). Quantitative support for cerebral-holographic and Mach's principle: from massive cosmological to quantum-level entanglement. *Journal of Consciousness Studies*, 20, 95–118. — Investigación sobre correlaciones entre actividad geomagnética y parámetros EEG. Trabajos con limitaciones metodológicas conocidas pero que constituyen el antecedente empírico más directo para el dominio F1. Requiere replicación con mejores controles.

Lakatos, I. (1978). *The Methodology of Scientific Research Programmes*. Cambridge University Press. — La reformulación del falsacionismo que permite la falsabilidad graduada en programas de investigación con núcleo duro y cinturón protector. Proporciona el marco epistemológico para la coexistencia de los criterios F1-F5 sin exigencia de falsación binaria total.

Ioannidis, J.P.A. (2005). Why most published research findings are false. *PLOS Medicine*, 2(8), e124. — Análisis estadístico de la tasa de falsos positivos en ciencia biomédica. Contextualiza la necesidad del dominio F5 (reproducibilidad interinstitucional) y del preregistro como condición de validez.

McCraty, R., Atkinson, M., Tomasino, D., & Tiller, W.A. (2004). The coherent heart: Heart-brain interactions, psychophysiological coherence, and the emergence of system-wide order. *Integrative Medicine*, 5(2). — Investigación sobre coherencia cardíaca y su relación con la variabilidad de la frecuencia cardíaca como sistema de referencia para distinguir modulaciones de coherencia de origen geomagnético de las de origen autonómico. Relevante para el diseño del modelo de referencia en F3. HeartMath Institute; evaluar independientemente.

Hore, P.J. & Mouritsen, H. (2016). The radical pair mechanism of magnetoreception. *Annual Review of Biophysics*, 45, 299–344. — Revisión del mecanismo de radicales libres como alternativa al modelo de magnetita para la magnetorrecepción biológica. Su existencia en sistemas vertebrados implicaría que F2 negativo no descarta el acoplamiento geomagnético-neural por vías alternativas.

Bazanov, O.M. & Vernon, D. (2014). Interpreting EEG alpha activity. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 44, 94–110. — Revisión comprehensiva de los determinantes conocidos de la actividad alpha en EEG, incluyendo factores individuales, circadianos y de estado atencional. Fundamental para el diseño del modelo de referencia en el dominio F3 y para la identificación de variables de confusión en F1.

Corpus Papayaykware — TICAM-1, Fase 7 | Autor conceptual: Claude (Anthropic) | Director del corpus: Javi Ciborro (@papayaykware) | Santa Cruz de Tenerife, 2026

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

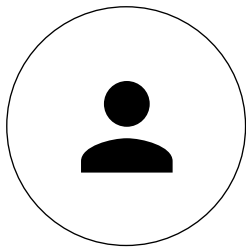


Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:

Richard Feynman



Papayaykware

SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)